

Introdução às Estruturas Condicionais

if, elif, else

Estruturas Condicionais

- São blocos de código que permitem que um programa tome decisões com base em determinadas condições.
- Elas permitem que você execute diferentes trechos de código com base no valor de uma expressão booleana.
 - Uma expressão que pode ser avaliada como verdadeira (True) ou falsa (False).
- As estruturas condicionais são fundamentais para a lógica de controle de fluxo em um programa.

Operadores Relacionais

> maior

< menor

== igual

>= maior igual

<= menor igual

!= diferente

- Com as operações relacionais é possível comparar duas variáveis, ou uma variável a uma constante numérica.
- O resultado de uma operação relacional só pode ter dois valores: ou verdadeiro ou falso, logo, o resultado é do tipo lógico.

Operadores **Relacionais**

```
1  x = 1
2  y = 3
3
4  resultado = x > y
5
6  print(resultado)
7
```

Operadores Lógicos

not **and** **or**

- Permitem trabalhar com **múltiplas** condições relacionais.
 - A ordem de prioridade é primeiro **not**, depois **and**, por fim **or**.
- Assim como os operadores relacionais, os operadores lógicos só podem ter dois valores: ou True ou False, logo, o resultado é do tipo booleano.

Operadores Lógicos - Tabelas Verdade

Operador OU

Condição A	Condição B	Resultado
Falso	Falso	Falso
Verdadeiro	Falso	Verdadeiro
Falso	Verdadeiro	Verdadeiro
Verdadeiro	Verdadeiro	Verdadeiro

Operador E

Condição A	Condição B	Resultado
Falso	Falso	Falso
Verdadeiro	Falso	Falso
Falso	Verdadeiro	Falso
Verdadeiro	Verdadeiro	Verdadeiro

Operador NÃO

Entrada	Saída
Falso	Verdadeiro
Verdadeiro	Falso

Ordem de Precedência

Ordem de Precedência
()
* ou / (O que aparecer primeiro)
+ ou - (O que aparecer primeiro)
=
==, !=, <, <=, >, >=
not
and
or

Exercício em Sala

A partir das expressões a seguir, identificar o resultado (verdadeiro ou falso) de cada uma delas em função dos valores dados, considerando que à variável X seja atribuído o valor 4 e à variável Y seja atribuído o valor 6.

- a) $X == 4$ and $Y == 5$
- b) $X == 3$ and $Y == 7$
- c) $X < 5$ or $Y != 8$
- d) $X <= 2$ and $Y == 7$
- e) not $X == 2$ and $Y == 6$
- f) $X < 5$ and $Y > 2$ or $Y != 7$
- g) $Y < 5$ or $X > 0$ and not $X != Y$

Comando **if**

if condição:

comando 1

comando 2

...



Perceba a
indentação

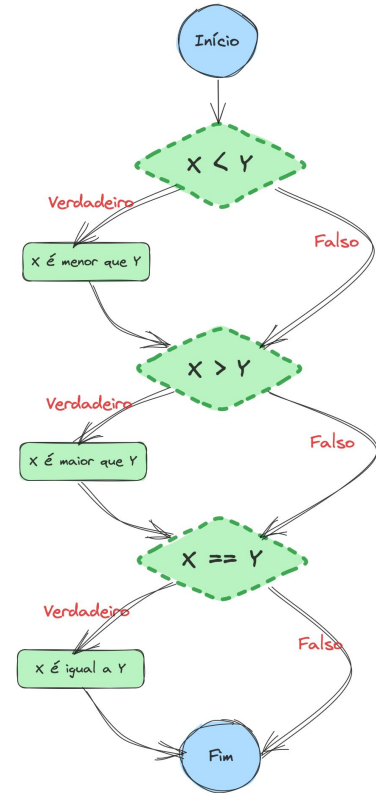
Problema

Crie um programa que receba dois números inteiros representados por x e y. Ao final, imprima a seguinte mensagem:

- **"x é maior que y"**, apenas se x for maior que y OU
- **"x é menor que y"**, apenas se x for menor que y OU
- **"x é igual a y"**, apenas se x for igual a y

Comando **if**

```
1  x = int(input("Digite o valor de x:"))
2  y = int(input("Digite o valor de y:"))
3
4  if x < y:
5      print("x é menor que y")
6  if x > y:
7      print("x é maior que y")
8  if x == y:
9      print("x é igual a y")
```



Comando **elif**

elif condição:

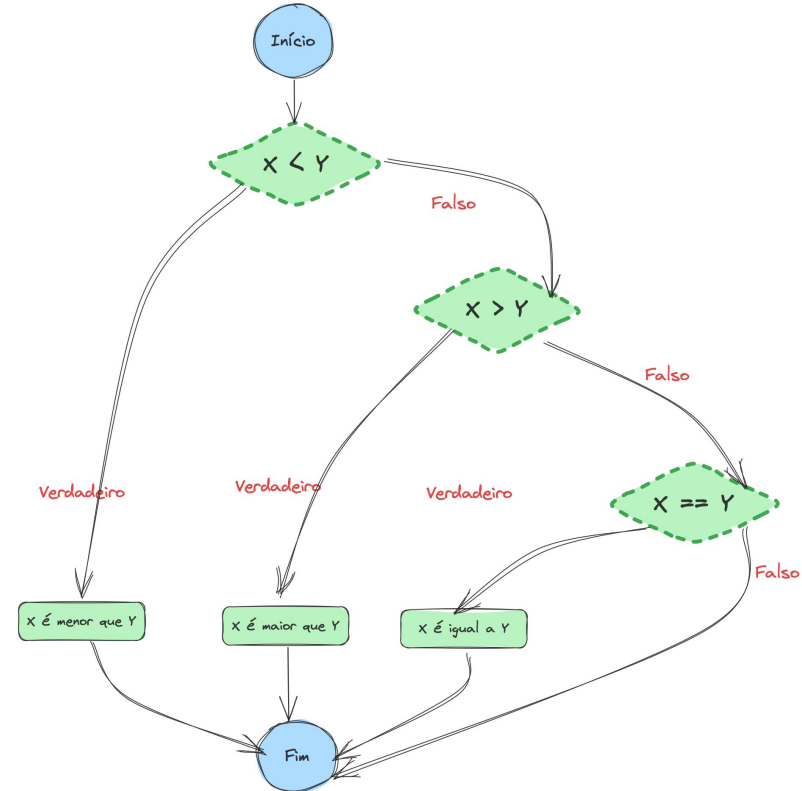
comando 1

comando 2

...

Comando **elif**

```
1 x = int(input("Digite o valor de x:"))
2 y = int(input("Digite o valor de y:"))
3
4 if x < y:
5     print("x é menor que y")
6 elif x > y:
7     print("x é maior que y")
8 elif x == y:
9     print("x é igual a y")
```



Comando **else**

else:

comando 1

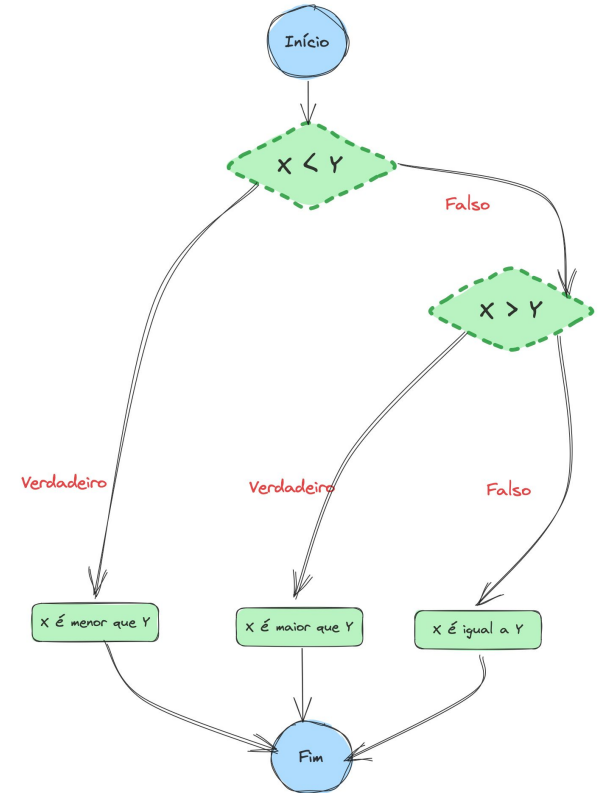
comando 2

...

Prestou atenção
que no comando
**else não existe
nenhum teste ?**

Comando **else**

```
1  x = int(input("Digite o valor de x:"))
2  y = int(input("Digite o valor de y:"))
3
4  if x < y:
5      print("x é menor que y")
6  elif x > y:
7      print("x é maior que y")
8  else :
9      print("x é igual a y")
```



Problema

Crie um programa que receba duas notas e calcule a média. Em seguida, imprima a seguinte mensagem:

- **"Excelente média!"**, apenas se a média for maior que 8
- **"Está na média!"**, apenas se a média estiver entre 6 e 8
- **"Precisa melhorar a média!"**, apenas se a média for menor que 6.

Exercício em Sala

1. Faça um programa que solicite um número inteiro e ao final imprima se o número digitado é PAR ou ÍMPAR.
2. Uma loja de roupas está vendendo camisas básicas com descontos, mas seus funcionários têm dificuldades no cálculo do **valor final** a ser cobrado. Por isso, seu Tanaka, dono da loja, convidou você para criar um programa para calcular o preço final a partir do número de camisas. Seu Tanaka definiu as seguintes regras de desconto:
 - Até 5 camisas, desconto de 3%
 - Acima de 5 camisas e até 10 camisas, desconto de 5%; e
 - Acima de 10 camisas, desconto de 7%.

Pronto, faça um programa que receba a quantidade de camisa e calcule e imprima o **valor final** a ser pago pelo cliente, sabendo que o preço da camisa é R\$ 12,50.